

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perencanaan Sistem Biomedis I

Teknik Biomedis

Perencanaan Sistem Biomed

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS: *Bio-Layer Spray* : Pengembangan Plester Cair Antibakteri Menggunakan Teknologi *In Situ Polymer Film***
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM200-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**03 Mei 2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**X**

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim	**Dosen Pembimbing**
(Sacha Kineta Alverano) (NIM. 123430104)	M. Artha Jabatsudewa Maras, S.Si., M.T. (NIP. 199512172022031006)
(.....)	(.....)
Anggota 1. (Fatima Nayyara Rahman) (NIM. 123430099)	Tanggal persetujuan dokumen (tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing)
(.....)	Mei 2026
2. (Salsa Azzahra) (NIM. 123430022)	
(.....)	

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **3**

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN **4**

1. PENGANTAR **5**

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 5

1.3 REFERENSI 6

2. SPESIFIKASI **6**

2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN, SPESIFIKASI 6

2.2 CONSTRAINT 7

2.3 DESIGN 8

2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan 8

2.3.2 Spesifikasi Keandalan (Reability) dan Perawatan (Maintanibility) 9

2.4.VERIFIKASI 10

2.4.1 Prosedur Pengujian 10

2.4.2 Analisis Toleransi 11

2.4.3 Pengujian Keandalan 12

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

BIO-LAYER SPRAY : PENGEMBANGAN PLESTER CAIR ANTIBAKTERI MENGGUNAKAN TEKNOLOGI IN SITU POLYMER FILM

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Penulisan dokumen BM200 ini dirancang sebagai bentuk perencanaan dan pengembangan dari produk inovasi berupa *Bio Layer Spray* yang berfungsi sebagai *wound dressing* berbasis polimer. Pengembangan dari *spray* berbahan alami ini didasari oleh banyaknya metode penyembuhan luka yang belum dapat dilakukan secara efisien dan masih memerlukan kontak langsung pada bagian yang terkena luka [1]. Sehingga, pengembangan dari produk ini dirancang untuk dapat membantu melindungi luka dengan membentuk lapisan *film* secara langsung pada permukaan luka, menjaga kelembaban, serta mendukung proses penyembuhan melalui kandungan bahan aktif alami yang bersifat antibakteri [2].

Pada dokumen ini dibahas mengenai aspek yang mendukung pengembangan produk, meliputi definisi, fungsi, serta spesifikasi teknis dari *Bio Layer Spray*. Selain itu, dibahas juga mengenai batasan (*constraint*) dari pengembangan produk agar penelitian yang akan dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan. Melalui dokumen ini, diuraikan proses perancangan dan formulasi produk, termasuk pemilihan biomaterial dan bahan aktif alami yang digunakan. Untuk dapat mengetahui bagaimana cara produk dapat bekerja, di dalam dokumen ini dibahas juga mekanisme kerja dari produk dalam membentuk lapisan pelindung pada luka.

Melalui dokumen ini, diberikan gambaran yang memuat rencana pengujian untuk mengevaluasi performa produk, seperti kemampuan dalam membentuk *film*, waktu pengeringan, kestabilan formulasi, serta potensi aktivitas antibakteri, sehingga spesifikasi yang dihasilkan dapat bersifat terukur dan dapat diverifikasi. Namun, dalam pengembangan produk ini, terdapat beberapa tantangan seperti kestabilan dari bahan alami dalam formulasi, pengendalian laju penguapan pelarut, serta keterbatasan pengujian yang masih berada pada skala laboratorium. Meski demikian, dengan adanya dokumen ini, diharapkan pengembangan *Bio Layer Spray* dapat diimplementasikan secara sistematis dan terarah, serta dapat menghasilkan produk inovatif yang praktis, efektif, dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam bidang perawatan luka.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah :

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

1. Memberikan gambaran umum mengenai pengembangan dari *Bio Layer Spray* sebagai *wound dressing* berbasis polimer dalam bentuk *spray* yang mampu membentuk lapisan pelindung (*film*) secara langsung pada permukaan luka.
2. Menjadi dokumen acuan dalam proses perancangan dan pengembangan produk *Bio Layer Spray* melalui uraian spesifikasi teknis, pemilihan bahan (biopolimer dan bahan aktif alami), serta mekanisme kerja produk secara sistematis.
3. Menentukan parameter kinerja produk yang bersifat terukur (*measurable*) dan dapat diverifikasi (*verifiable*), seperti kemampuan pembentukan *film*, waktu pengeringan, kestabilan formulasi, serta potensi aktivitas antibakteri.
4. Menjelaskan metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi performa produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
5. Menganalisis potensi aplikasi *Bio Layer Spray* sebagai alternatif *wound dressing* yang praktis, higienis, dan inovatif dalam bidang perawatan luka.

1.3 REFERENSI

[1] J. Boateng and O. Catanzano, "Advanced Therapeutic Dressings for Effective Wound Healing—A Review," *Journal of Pharmaceutical Sciences*, vol. 104, no. 11, pp. 3653–3680, 2015, doi: 10.1002/jps.24610.

[2] Z. Mbese, S. Alven, and B. A. Aderibigbe, "Collagen-Based Nanofibers for Skin Regeneration and Wound Dressing Applications," *Polymers*, vol. 13, no. 24, p. 4368, 2021, doi: 10.3390/polym13244368.

2. SPESIFIKASI

2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN, SPESIFIKASI

Bio-Layer Spray merupakan suatu inovasi *wound dressing* dalam menangani luka dengan bentuk *spray* yang berbasis polimer, sehingga dapat membentuk lapisan pelindung (*film*) secara langsung pada permukaan luka. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang efektif tanpa kontak langsung dengan luka, sehingga dapat meminimalkan resiko infeksi dan meningkatkan kenyamanan penggunaan. Selain itu, formulasi berbasis polimer ini juga mampu menjaga kelembaban luka serta didukung oleh kandungan bahan aktif alami dan potensi antibakteri dalam membantu proses penyembuhan. Spesifikasi dari produk *Bio Layer Spray* ini terdiri dari, yaitu :

1) Produk berbentuk cair (*spr*ay) sehingga dapat digunakan dengan praktis dan higienis tanpa kontak langsung.
2) Produk memiliki kemampuan membentuk lapisan *film* tipis, transparan, dan fleksibel pada permukaan luka dengan waktu sekitar 30-60 detik setelah aplikasi.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

3) Produk menggunakan biopolimer (PVA dan PVP) sebagai matriks pembentuk *film* melalui variasi tertentu dari konsentrasi untuk menghilangkan sifat adhesif dan elastisitas yang optimal.

4) *Bio Layer Spray* mengandung bahan aktif alami, ekstrak kulit jeruk bali dan daun sirih merah, sebagai pendukung aktivitas antibakteri dan kestabilan formulasi.

5) Untuk mendukung kelarutan bahan, produk menggunakan pelarut berupa etanol yang mudah menguap untuk dapat mempercepat pembentukan lapisan pelindung.

6) Produk memiliki sifat biokompatibel, aman, serta mampu menjaga kelembaban luka untuk mendukung penyembuhan melalui kestabilan lapisan dan tidak menimbulkan iritasi pada penggunaan awal.

2.2 *CONSTRAINT*

Dalam mendukung pengembangan *Bio-Layer Spray*, ditetapkan beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar penelitian dalam pembuatan produk ini lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan. Beberapa batasan ini meliputi aspek material, metode pengujian, serta kondisi dari penggunaan produk. Batasan realistis dari produk ini terdiri dari :

1) Fokus pengembangan produk yang hanya difokuskan pada luka ringan hingga sedang, sehingga belum dapat menangani kasus luka berat atau kronis yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

2) Pengujian dari produk masih terbatas pada skala laboratorium, penggunaan secara langsung kepada subjek manusia hanya bersifat untuk demonstrasi terbatas dan belum melalui uji klinis secara menyeluruh.

3) Bahan yang digunakan dibataskan pada kombinasi biopolimer PVA dan PVP serta bahan aktif alami tertentu seperti kulit jeruk bali dan daun sirih merah.

4) Produk dievaluasi dengan memfokuskan pada kemampuan pembentukan *film*, kestabilan formulasi, dan potensi antibakteri secara sederhana.

5) Faktor eksternal seperti variasi kondisi lingkungan (suhu/kelembaban ekstrim) tidak diuji secara mendalam.

6) Produk masih dalam tahap *prototype* sehingga belum mempertimbangkan aspek produksi secara massal dan distribusi secara industri

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.3 *DESIGN*

Perancangan *Bio-Layer Spray* mempertimbangkan kemudahan pemakaian, efektivitas perlindungan, dan keamanan bagi kulit. Produk berbasis *biopolimer* ini mampu membentuk *film* tipis secara *in situ* pada permukaan luka setelah disemprotkan. Setiap komponen formulasi memiliki peran spesifik, mulai dari pembentukan *matriks film*, fungsi pelarut, hingga kandungan bahan aktif *antibakteri* alami. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan perlindungan luka secara optimal tanpa kontak langsung, sekaligus menawarkan kenyamanan lebih dibandingkan *wound dressing* konvensional.

Tabel 2.1 Alat dan Bahan usulan rancangan produk

No.	Nama	Keterangan
1.	*Polyvinyl Alcohol* (PVA)	*Biopolimer* yang berperan sebagai *matriks* utama dalam pembentukan *film*. Memiliki karakteristik lentur, *biokompatibel*, serta mampu menghasilkan lapisan tipis yang kuat di atas permukaan luka.
2	*Polyvinyl Pyrrolidone* (PVP)	Polimer penunjang yang berperan dalam meningkatkan kelarutan bahan serta mendukung terbentuknya *film* yang lebih seragam, sekaligus memperkuat daya lekat ringan pada kulit.
3.	Etanol	Berfungsi sebagai pelarut *volatile* yang membantu melarutkan bahan-bahan aktif dan mempercepat penguapan, sehingga *film* dapat terbentuk dengan cepat setelah produk disemprotkan.
4.	Ekstrak Kulit Jeruk Bali	Bahan aktif alami yang mengandung senyawa *antibakteri* dan *antioksidan*, berperan dalam mengurangi risiko infeksi sekaligus mendukung proses pemulihan luka.
5.	Ekstrak Daun Sirih Merah	Bahan aktif alami yang memiliki aktivitas *antibakteri* yang kuat, berfungsi menghambat pertumbuhan *mikroorganisme* di sekitar area luka.
6.	Aquades	Digunakan sebagai pelarut tambahan guna mendukung proses pelarutan bahan, sekaligus mengatur konsentrasi dan *viskositas* larutan *spray*.
7.	Botol *Spray*	Wadah dalam bentuk semprotan, pemakaian lebih praktis, higienis.

2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan

1. Komposisi Bahan

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Bio-Layer Spray diformulasikan menggunakan kombinasi *biopolymer* berupa *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dan *Polyvinyl Pyrrolidone* (PVP) sebagai *matriks* utama pembentuk *film*. PVA berperan dalam memberikan kekuatan mekanik dan fleksibilitas lapisan, sementara PVP meningkatkan kelarutan serta daya lekat ringan pada permukaan kulit. Sebagai bahan aktif, digunakan ekstrak kulit jeruk bali dan daun sirih merah yang mengandung senyawa *antibakteri* alami guna membantu mencegah infeksi pada luka. Etanol digunakan sebagai pelarut *volatile* yang berfungsi mempercepat pengeringan dan pembentukan *film* pasca aplikasi. Kombinasi keseluruhan bahan ini dirancang untuk menghasilkan lapisan yang stabil, transparan, dan *biokompatibel*.

2. Dimensi dan Bentuk
   Produk dirancang dalam bentuk cairan *spray* yang dikemas dalam botol semprot berkapasitas ±50–100 mL untuk mendukung kemudahan penggunaan dan portabilitas. Setelah disemprotkan, larutan membentuk *film* tipis dengan ketebalan sekitar 0,05–0,2 mm pada permukaan luka. Lapisan yang terbentuk bersifat transparan, fleksibel, dan mampu menyesuaikan kontur kulit. Bentuk *spray* memungkinkan distribusi cairan yang merata tanpa kontak langsung, sehingga mendukung aspek higienitas.
3. Karakteristik Fisik
   Bio-Layer Spray memiliki tampilan cairan jernih hingga sedikit kekuningan, bergantung pada konsentrasi ekstrak alami yang digunakan. *Viskositas* produk dirancang rendah hingga sedang agar mudah disemprotkan dan cepat menyebar pada area luka. Waktu pengeringan ditargetkan antara 30–60 detik pascaaplikasi, menyesuaikan kondisi lingkungan. Setelah kering, lapisan *film* tidak lengket, tidak mudah retak, dan tetap elastis mengikuti pergerakan kulit.
4. Lingkungan Operasi dan Penyimpanan
   Produk dirancang untuk digunakan pada suhu ruang (±25–30°C) dengan kelembaban normal agar proses penguapan pelarut dan pembentukan *film* berlangsung optimal. Untuk penyimpanan, produk harus disimpan dalam wadah tertutup rapat pada suhu sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung guna menjaga kestabilan bahan aktif alami. Stabilitas produk ditargetkan dapat bertahan selama 3–6 bulan dalam kondisi penyimpanan yang sesuai.
5. Efektivitas dan Kenyamanan Pengguna
   Bio-Layer Spray dirancang untuk memberikan perlindungan luka secara praktis tanpa menimbulkan rasa sakit akibat kontak langsung. Produk mampu membentuk lapisan pelindung yang menjaga kelembaban luka sekaligus berfungsi sebagai *barrier* terhadap kontaminasi *mikroorganisme*. Penggunaan bahan alami memberikan efek tambahan berupa aktivitas *antibakteri* ringan tanpa memicu iritasi. Lapisan *film* yang terbentuk tidak mengganggu aktivitas pengguna dan dapat terlepas secara alami seiring berlangsungnya proses penyembuhan luka.

2.3.2 Spesifikasi Keandalan (*Reability*) dan Perawatan (*Maintanibility*)

- Aspek *Reliability*, *Bio-Layer Spray* dirancang untuk secara konsisten membentuk lapisan pelindung yang andal pada setiap penggunaan. Keandalan ini tercermin dari kemampuan produk membentuk *film* dalam waktu singkat (30–60 detik)

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- dengan struktur yang stabil dan tidak mudah rusak. Produk juga diharapkan mampu mempertahankan sifat fisik dan kimia selama masa penyimpanan, termasuk kestabilan bahan aktif alami yang terkandung di dalamnya. Aktivitas *antibakteri* dari ekstrak kulit jeruk bali dan daun sirih merah ditargetkan tetap efektif sepanjang periode penggunaan. Selain itu, lapisan *film* yang terbentuk harus mampu bertahan dalam kondisi aktivitas normal pengguna, seperti pergerakan kulit dan paparan ringan terhadap lingkungan, tanpa mudah terkelupas maupun retak.
- Aspek *Maintainability*, *Bio-Layer Spray* dirancang untuk kemudahan penggunaan tanpa memerlukan penanganan khusus. Produk ini bersifat *single-use* per aplikasi, dimana pengguna cukup menyemprotkan cairan pada area luka sesuai kebutuhan. Lapisan *film* yang terbentuk akan terdegradasi atau terlepas secara alami seiring proses penyembuhan, sehingga tidak diperlukan pembersihan maupun perawatan tambahan pasca penggunaan. Untuk menjaga kualitas produk, pengguna hanya perlu memastikan kemasan selalu tertutup rapat dan disimpan pada kondisi yang sesuai. Dengan formulasi yang sederhana dan stabil, produk ini juga berpotensi untuk diproduksi secara konsisten dalam skala yang lebih besar.
- Pola Operasi, merupakan rangkaian prosedur, tahapan, atau metode yang diterapkan dalam menjalankan suatu sistem, produk, atau proses agar dapat berfungsi secara optimal. Pola ini mencakup aspek produksi, penggunaan, pemeliharaan, hingga evaluasi produk guna memastikan keandalannya. Adapun fungsi utama pola operasi adalah memastikan keandalan dan kinerja suatu produk atau sistem, sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Tabel 2.2 Pola Operasi

No.	Skala	Pola Operasi	Rentang Waktu
1.	Rendah	Pembersihan area luka sebelum aplikasi *spray*	Sebelum penggunaan
2.	Sedang	Penyemprotan *Bio-Layer Spray* pada area luka dan observasi pembentukan *film*	1–2 kali per hari
3.	Tinggi	*Re-aplikasi* produk apabila lapisan *film* terlepas atau mengalami kerusakan	Sesuai kebutuhan

2.4. VERIFIKASI

2.4.1 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian dirancang untuk memvalidasi kinerja sistem secara bertahap, mulai dari sifat fisik sediaan air hingga karakteristik lapisan *film* yang terbentuk setelah pengaplikasian

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Tabel 2.3 Prosedur Pengujian

No.	Jenis Pengujian	Parameter yang Diukur	Prosedur
1.	Uji Fisikokimia	pH, homogenitas, warna, aroma	Pengukuran menggunakan pH meter dan pengamatan organoleptis terhadap stabilitas sediaan cair.
2.	Uji Pembentukan *Film*	Waktu pengeringan *(drying time)*	Penyemprotan sediaan pada model luka dengan jarak ±10 cm untuk mengukur durasi penguapan etanol.
3.	Uji Antibakteri	Zona hambat bakteri	Uji mikrobiologi menggunakan metode cakram difusi untuk melihat pengaruh ekstrak sirih merah terhadap mikroorganisme.

2.4.2 Analisis Toleransi

Analisis toleransi dilakukan untuk menentukan batas penyimpangan yang masih dapat diterima pada setiap parameter formulasi dan proses produksi, sehingga *Bio-Layer Spray* yang dihasilkan tetap aman, stabil, dan berfungsi secara optimal. Parameter yang dianalisis dalam sistem ini meliputi viskositas larutan, performa mekanik semprot, serta konsentrasi zat aktif. Toleransi viskositas dan mekanik semprot merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan aplikasi produk. Viskositas larutan harus berada dalam rentang yang sesuai agar dapat dikabutkan dengan baik melalui *nozzle* spray. Oleh karena itu, toleransi ditetapkan pada rasio kombinasi polimer, yaitu *Polyvinyl Alcohol* (PVA), *Polyvinylpyrrolidone* (PVP), *Sodium Alginate,* dan pektin, sehingga larutan tidak terlalu kental yang dapat menyebabkan penyumbatan *(clogging),* namun tetap cukup stabil untuk membentuk lapisan film yang merata dan tidak meluber saat diaplikasikan pada permukaan luka.

Selain itu, toleransi konsentrasi zat aktif juga menjadi aspek penting dalam formulasi. Penambahan ekstrak sirih merah sebagai agen antibakteri harus berada dalam batas tertentu agar tetap memberikan efek proteksi maksimal terhadap mikroorganisme penyebab infeksi. Konsentrasi yang digunakan tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengganggu elastisitas *film,* maupun terlalu rendah sehingga mengurangi efektivitas antibakteri. Dalam hal ini, gliserin sebagai *plasticizer* berperan dalam menjaga fleksibilitas dan elastisitas lapisan film yang terbentuk. Indikator keberhasilan dari analisis toleransi ditentukan berdasarkan performa sistem secara keseluruhan. Sediaan dinyatakan memenuhi kriteria apabila larutan dapat disemprotkan secara konstan tanpa mengalami penyumbatan, menghasilkan lapisan *film* yang merata dan stabil, serta memiliki nilai pH dalam rentang aman

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

untuk kulit manusia, yaitu 4,5–6,5. Dengan terpenuhinya parameter tersebut, maka sistem *Bio-Layer Spray* dapat dinyatakan memiliki toleransi formulasi yang baik dan layak untuk tahap pengujian lebih lanjut.

2.4.3 Pengujian Keandalan

Pengujian keandalan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem *Bio-Layer Spray* mampu mempertahankan kinerja yang konsisten dan stabil selama penggunaan maupun penyimpanan. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah produk dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai kondisi aplikasi, serta mampu memberikan performa yang dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu. Parameter yang dianalisis meliputi daya tahan lapisan film yang terbentuk serta stabilitas sediaan selama penyimpanan.

A. Daya Tahan Lapisan *(Film)*

Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan lapisan *film* dalam mempertahankan integritasnya ketika digunakan pada area luka yang mengalami aktivitas mekanis, seperti pergerakan pada sendi. Lapisan *film* yang terbentuk diharapkan tidak mudah retak, terkelupas, atau mengalami kerusakan selama penggunaan. Selain itu, lapisan juga harus mampu berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap lingkungan eksternal, seperti debu dan mikroorganisme, serta mempertahankan kondisi kelembaban luka. Indikator keberhasilan ditunjukkan apabila lapisan tetap utuh, elastis, dan mampu melindungi luka secara konsisten selama periode penggunaan.

B. Stabilitas Penyimpanan Sediaan

Pengujian stabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa larutan *Bio-Layer Spray* tetap stabil selama masa penyimpanan tanpa mengalami perubahan sifat fisik maupun kimia yang signifikan. Parameter yang diamati meliputi homogenitas, tidak adanya sedimentasi atau pemisahan fase, serta tidak terjadi perubahan warna dan konsistensi larutan. Selain itu, sediaan harus tetap mampu membentuk lapisan film secara instan saat diaplikasikan setelah disimpan dalam periode tertentu. Indikator keberhasilan ditunjukkan apabila sediaan tetap homogen, stabil, dan tidak mengalami penurunan performa, serta tetap aman digunakan tanpa menimbulkan efek iritasi atau toksisitas.

Secara keseluruhan, sistem *Bio-Layer Spray* dinyatakan memenuhi kriteria keandalan apabila mampu mempertahankan performa penyemprotan yang konsisten, menghasilkan lapisan *film* yang kuat dan fleksibel, serta menunjukkan stabilitas yang baik selama penyimpanan. Dengan terpenuhinya parameter tersebut, maka produk dapat dinyatakan memiliki tingkat keandalan yang baik dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sistem wound dressing berbasis *film-forming spray*

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.5 *Biaya dan Jadwal*

Tabel 2.5.1 Rincian Harga Produksi untuk Pengembangan Riset dan Pembuatan Produk

Pengeluaran	Jumlah	Biaya Per-Unit	Biaya
Polyvinyl Alcohol (PVA)	1	Rp85.000	Rp85.000
Polyvinylpyrrolidone (PVP)	1	Rp90.000	Rp90.000
Sodium Alginate (SA)	1	Rp60.000	Rp60.000
Jeruk Bali	2	Rp25.000	Rp50.000
Daun Sirih Merah	2	Rp15.000	Rp30.000
Gliserin (USP *Grade*)	1	Rp40.000	Rp40.000
Etanol 96% *(Medical)*	1	Rp50.000	Rp50.000
Botol Spray 100 ml	6	Rp3.000	Rp18.000
Kertas Saring Bulat	1	Rp19.500	Rp19.500
Aquades	1	Rp5.000	Rp5.000
BBM/Transportasi lainnya	7	Rp25.000	Rp175.000
Uji Antibakteri	2	Rp100.000	Rp200.000
Uji Karakteristik *Film*	2	Rp100.000	Rp200.000
Biaya Total			Rp1.022.500

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Jadwal dan waktu pengembangan produk dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.5.1 Rincian Harga Produksi untuk Pengembangan Riset dan Pembuatan Produk

Proses/*Task*	**Fase**	***Deliverables***	**Jadwal**	**Kebutuhan *Resources***
Studi Literatur & Perancangan Awal	Inisiasi	Judul, formulasi riset, Dokumen BM-100 Konsep Produk, proposal riset, draft paten.	Pekan 1-4	Jurnal ilmiah, bimbingan dosen.
Penyusunan spesifikasi dan persyaratan desain produk	Spesifikasi	Dokumen BM200 Spesifikasi Produk	Pekan 6	Jurnal ilmiah, bimbingan dosen.
Pengadaan dan Persiapan bahan	Persiapan	Bahan baku lengkap	Pekan 7-8	Alat dan bahan yang diperlukan.
Pengembangan dan Visualisasi Desain Produk	Desain	Dokumen BM300 Desain dan rancangan Produk	Pekan 7	Jurnal ilmiah, bimbingan dosen.
Ekstraksi Bahan Alami	Produksi Awal	Ekstrak sirih merah dan serbuk pektin	Pekan 9-10	*Hot plate, rotary evaporator, blender,* penyaring.
Formulasi Campuran	Produksi Awal	Larutan spray hibrida yang homogen	Pekan 10-11	*Magnetic stirrer,* gelas beaker, timbangan digital.
Uji Karakterisasi Fisik	Verifikasi I	Data viskositas, pH, dan organoleptis	Pekan 11	Viskometer, alat uji pH.
Uji *Film* & Pengeringan	Verifikasi II	Data *drying time* & fleksibilitas lapisan	Pekan 11	*Stopwatch*, model luka/permukaan kulit.
Evaluasi & Optimasi	Optimalisasi	Laporan hasil pengujian & formula final	Pekan 12	Data hasil uji, laptop/perangkat analisis.
Produksi dan pengemasan	Produksi *Final*	Produk prototipe dalam kemasan	Pekan 12-13	Botol *spray* 100 ml, desain label & kemasan.
Diseminasi	Pameran	Laporan akhir & pelaksanaan BIONE	Pekan 14	Dokumen laporan *final* dengan tandatangan dosen pembimbing.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.